

IMP – Projekt

Měření vzdálenosti ultrazvukovým senzorem

Obsah

1	Popis projektu	2
2	Zapojení	3
3	Řešení	4
3.1	Implementace	4
3.2	Průběh	4
4	Shrnutí	4

1 Popis projektu

Tématem úkolu bylo sestavení zařízení k měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového senzoru. Hlavním HW článkem je vývojová deska FITkit 3, která je složena z MCU K60. Informace k tomuto mikrokontroléru, ze kterých vychází implementace a teoretický základ tohoto manuálu, byly nastudovány z technické dokumentace [1]. Dalšími důležitými prvky poskytnutými k vytvoření funkčního modelu jsou ultrazvukový senzor SRF05, čtyřmístný 7-segmentový display a sada vodičů. Celý program a ladění přístroje byly provedeny v prostředí Kinetis Design Studio V3.0.0. Podstatou zprovoznění bylo dosažení následujících stavů:

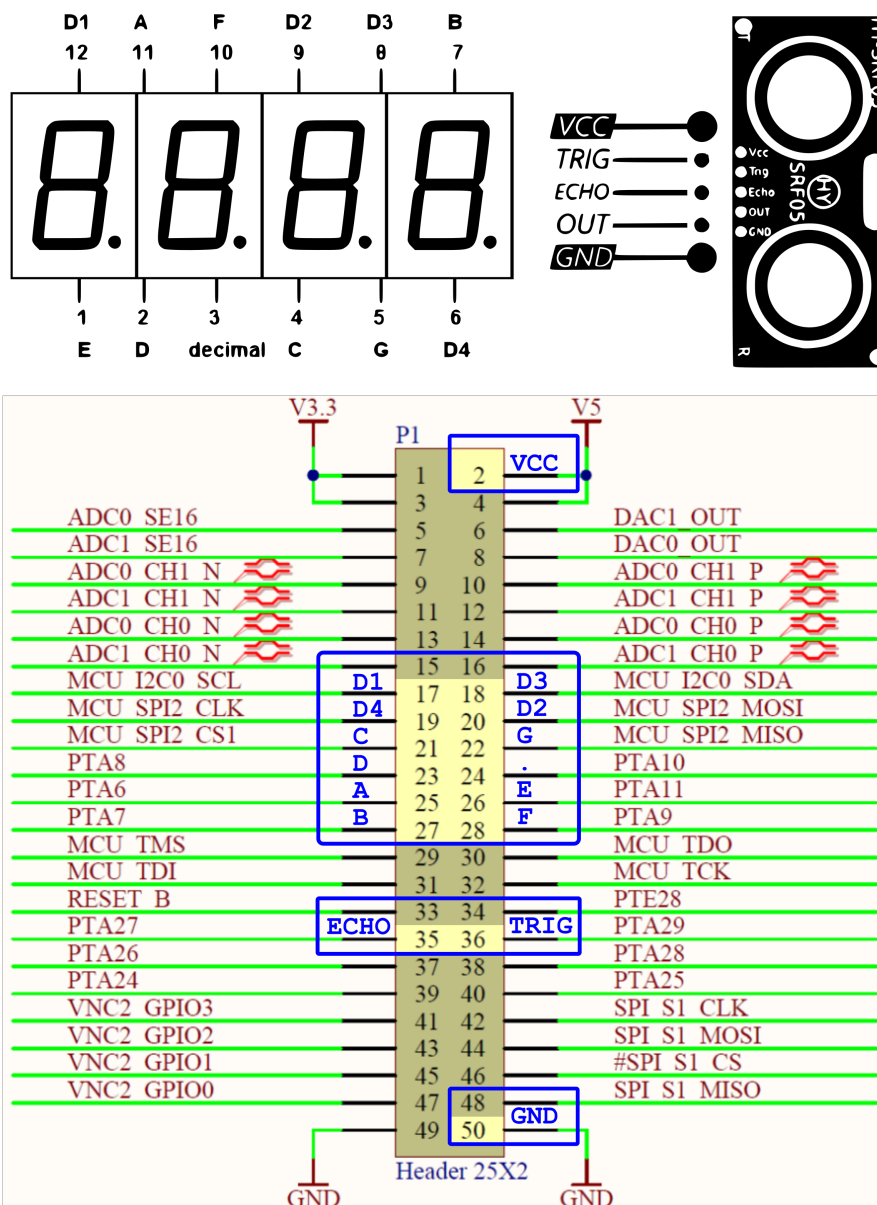
1. Po spuštění zařízení vyšle puls logické úrovně 1 na *Trig* pin senzoru, který trvá alespoň 10 μ s.
2. Jakmile senzor zachytí vzestupnou hranu signálu na *Echo* pinu, je detekován počátek vlny a aktivuje se čítač pro její časovou délku.
3. Na konci při klesající hraně je ukončeno počítání a ukládá se hodnota, pokud signál netrval déle než 25 ms. Při 30 ms, které vyjadřují, že k senzoru nebyl navrácen signál a nedošlo k detekování objektu, se ruší čekání na příjem.
4. Ze získané hodnoty se zjistí doba trvání impulsu a převádí se na vzdálenost v cm, kterou vyslaný zvuk urazil za jednu cestu.
5. Vzdálenost v jaké se nachází objekt od senzoru se předává displeji a postupně se vypisují jednotlivé číslice. Dosahuje hodnot v rozmezí 2 - 400 cm.
6. Z technické dokumentace ultrazvukového senzoru¹ lze zjistit, že další měření je možné provést přibližně po 50 ms od vyslání echa, což je tedy doba, po níž se opakuje krok 1.

K předvedení funkčnosti bylo vytvořeno krátké video demonstrující práci se zařízením, které je uloženo na adrese https://drive.google.com/file/d/1MsS7w9vxSoghkZJ5m8dEY_7rx9iLkYcC/view?usp=sharing.

¹Dostupné z <https://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm>

2 Zapojení

Ke zhotovení byly z vývojové desky využity porty A a B. Zapojení je vyobrazeno na přiloženém schématu 1. Piny FITkitu využité pro displej, které začínají předponou „MCU“ náleží portu D a zbylé piny displeje a senzoru portu A. Jediným vstupním pinem je *ECHO*. Z důvodu vypisování celočíselných hodnot, nebyl využit segment tečky (pin decimal) na displeji.



Obrázek 1: Schéma zapojení komponent na dostupné piny mikrokontroléru

Piny displeje *D1 - D4* slouží k výběru aktuální pozice, kde bude číslice vypisována. Pro efekt zobrazení více číslic zároveň je potřeba určit vhodnou periodu, ve které se budou cifry iterativně překreslovat. Tyto výstupy jsou napojené na katody patřičných diod. Pro výchozí stav vypnutého displeje je tedy potřeba zde udržovat logickou hodnotu 1. Zbylé piny jsou nastaveny na 0.

3 Řešení

3.1 Implementace

Na začátku kódu souboru `main.c` je definováno několik pomocných maker pro zvolené piny výstupních a jednoho vstupního vodiče. Jsou zde připraveny i makra pro jednotlivé segmenty displeje, pro snadné rozsvícení požadovaných číslic z nich složených. Zavádí se zde globální proměnná `distance` pro předávání naměřené vzdálenosti. v `ports_init` se inicializují jednotlivé porty, kterými jsou `PORTA` a `PORTD` (viz 2).

Pro přesné určování časových intervalů nutných pro projekt byly zvoleny 3 PIT časovače. Konkrétně pro odesílání 10 μ s impulzu, měření šířky vlny přijmuté na pinu *Echo* a periodickému spouštění *Triggeru* k odeslání dalšího impulzu každých 50 ms. Všechny časovače jsou inicializovány v `PIT_init` a na přerušení reagují funkcí `PITx_IRQHandler`, kde *x* je kanál časovače. K vypisování konkrétní číslice na určitou pozici displeje slouží funkce `display_digit`, která resetuje stav nastavených hodnot digitálních článků v portech a následně aktivuje pouze požadované prvky k zobrazení korektní číslice.

3.2 Průběh

Ve funkci `main` se volají inicializace portů a všech PIT časovačů. Pomocí patřičného nastavení se aktivuje PIT k cyklickému odesílání „trigger“ signálu ultrazvukovým senzorem. Po uplynutí jeho doby se v obsluze přerušení nastavuje hodnota *Trig* pinu na log. 1 a zapíná se další časovač. Ten po 10 μ s vyvolá přerušení, které ukončuje trigger impulz. Časovač pro tuto činnost se pak sám deaktivuje.

Po detekci napětíové změny na portu A jeho přerušení zavolá `PORTA_IRQHandler`, kde se rozpoznává změna na pinu *Echo*. Při rostoucí hraně signálu se spouští časovač, který počítá délku vlny v log. 1. Maximální doba běhu časovače je 30 ms. Pokud pin *Echo* odhalil klesající hranu signálu, přečte aktuální hodnotu z časovače, která udává počet PIT cyklů od počátku vlny. Při známé frekvenci PIT časovače (50 MHz), je možné z hodnoty vyvodit počet μ s, které trval přijatý impulz. Dle vztahu $s = v \cdot t$ lze s danou rychlostí zvuku ve vzduchu vypočítat vzdálenost, jakou signál urazil a jak daleko je objekt vzdálen od vysílače. Hodnota je uložena do globální proměnné.

Poslední částí funkce `main` je volání metody zobrazující na displej. Ta obsahuje nekonečný cyklus, který neustále překresluje obrazovku na aktuální hodnotu vzdálenosti z globální proměnné. Iterace trvá od počátku běhu programu. Její první částí je zjištění počtu číslic v hodnotě vzdálenosti. Z toho vychází počet cyklů, které budou provedeny k vykreslení čísla na displej. Načítají se jednotlivé číslice na všech pozicích a postupně se zobrazují. Díky zvolené krátké prodlevě mezi číslicemi se výsledná činnost jeví jako jednorázové zobrazení čísla.

4 Shrnutí

Digitální displej byl zapojen na piny zařízení 17 - 28, které způsobují, že se segmenty číslic rozdělují mezi porty A a D. Tato komplikace se pak projevila nemožností definovat makra pro jednotlivé celé číslice. Důvodem pro tuto volbu bylo předchozí znepokojující chování některých segmentů při připojení na pinech 19-30. Takovým byl např. článek *F* na pinu *MCU TDO*. Neustálé nežádoucí problikávání vedlo k chybnému chování a proto byla zvolena kvalitnější kombinace. Na základě uvedených hodnot vzdáleností, které je možné měřit senzorem, byl pro projekt vybrán pouze celočíselný výstup na displej, protože zde přesnost na desetinná místa nemá smysl. K validaci funkce zařízení bylo provedeno nespočet experimentů, které testovali naměřenou vzdálenost s reálnými hodnotami, kterých bylo dosaženo porovnáním s metrem. V tuto chvíli není na mechanismu pozorováno žádné mylné počínání a výstup poměrně odpovídá skutečnosti.

Reference

- [1] Freescale Semiconductor, Inc: K60 Sub-Family Reference Manual. 2011. Dostupné z: https://www.nxp.com/files-static/32bit/doc/ref_manual/K60P144M100SF2RM.pdf